

EINFACH VERKETTETE LISTE

Ausgangslage

Du hast dich eingelese, wie eine Python Liste funktioniert. Es gibt verschiedene Weisen, wie Listen implementiert werden, wir werden einige Varianten kennenlernen.

Ziele

Du erläuterst anhand eines Beispiels eine einfach verkettete Liste und wie diese gebraucht wird.

Du erklärst, was ein Knoten ist und welche Informationen in einem Knoten gespeichert werden können.

Auftrag

Einzelarbeit (25 Minuten)

Du arbeitest dich in die Theorie der einfach verketteten Liste ein.

Ressourcen:

- Agarwal und Baka; Start Kapitel 4 bis und mit *Getting the size of the list* S.93-108
 - Beachte, dass sich im Code-Beispiel von S. 104 Fehler eingeschlichen haben. Eine korrigierte Version (*append_at_any_location_singly_linkedlist_fixed.py*) findest du ebenfalls im Classroom

Beantworte folgende Fragen zum Code-Beispiel *singly_linked_list.py*

- Knoten wird mit `next=None` initiiert. Wie wird `next` später gesetzt?
- Zu welcher Klasse gehören die Pointer `head` und `tail`? Zu `Node` oder `SinglyLinkedList`?
- Wieso hat der `SinglyLinkedList` keine Methode `length`?
- Was passiert, wenn die Methode `clear` aufgerufen wird?

Partnerarbeit (10 Minuten)

Ihr besprecht folgende Themen und haltet eure Feststellungen stichwortartig schriftlich fest:

- Eigenschaften des Knotens
- Eigenschaften der Datenstruktur
- Interne Organisation/Aufbau der Datenstruktur
- Vor- und Nachteile der einfach verketteten Liste gegenüber dem Array
- Einsatz in welchen Situationen
- Optional/falls genügend Zeit: Vergleich Implementation Array in Java und in Python

Plenum (10 Minuten)

Wir besprechen gemeinsam offene Fragen.

Hilfsmittel

Buch

Zeit

45 Minuten

Sozialform

Einzelarbeit, Teamarbeit, Plenum.

Massstab

Du weisst, wie eine einfach verkettete Liste implementiert ist. Du kennst den Unterschied zwischen Arrays und Listen.